Tugas Praktikum 3

Nama: jordy anugrah akbar

Nim:123140141

Deskripsi Tugas

Menggunakan data dari Praktikum 1 dan 2, lakukan transformasi koordinat dan analisis jarak/luas menggunakan SRID

yang berbeda. Bandingkan hasilnya.

Ketentuan

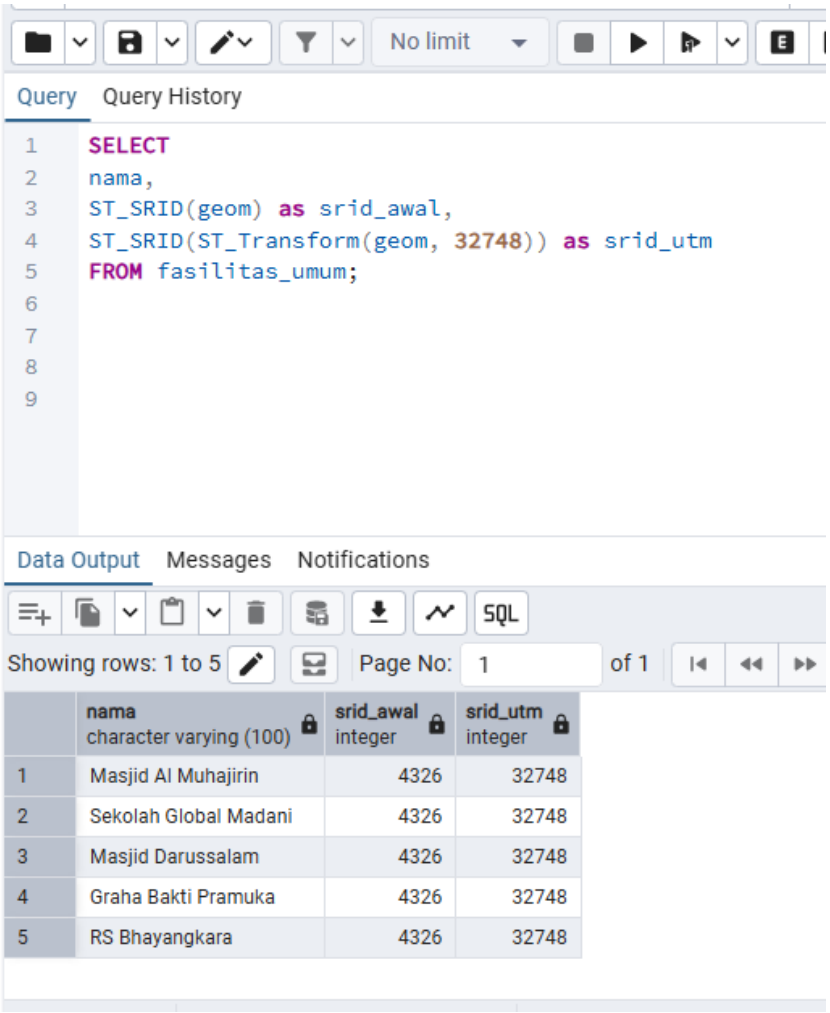
Transform data ke EPSG:32748 (UTM Zone 48S)

Hitung jarak antar fasilitas dengan 3 cara: tanpa konversi, geography, dan UTM

Hitung luas wilayah dengan ST_Area() menggunakan UTM

Buat tabel perbandingan hasil dan analisis perbedaannya

Transform ke UTM (EPSG:32748)



	nama character varying (100)	srid_awal integer	srid_utm integer
1	Masjid Al Muhajirin	4326	32748
2	Sekolah Global Madani	4326	32748
3	Masjid Darussalam	4326	32748
4	Graha Bakti Pramuka	4326	32748
5	RS Bhayangkara	4326	32748

Query Query History

```
SELECT
nama,
ST_AsText(ST_Transform(geom, 32748))
FROM fasilitas_umum;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	nama character varying (100)	st_astext text
1	Masjid Al Muhajirin	POINT(524667.8025900215 9406353.3952514...
2	Sekolah Global Madani	POINT(524862.8917633125 9406584.2763903...
3	Masjid Darussalam	POINT(525017.3784621912 9406486.4909427...
4	Graha Bakti Pramuka	POINT(524981.8389420265 9406116.0686831...
5	RS Bhayangkara	POINT(524851.2717682528 9405966.0084402...

Hitung Jarak Antar Fasilitas

TANPA konversi

sig_123140141/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```
SELECT
ST_Distance(
(SELECT geom FROM fasilitas_umum WHERE nama='Masjid Al Muhaj
(SELECT geom FROM fasilitas_umum WHERE nama='RS Bhayangkara'
) as jarak_derajat;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	jarak_derajat double precision
1	0.003876038898574958

Geography

sig_123140141/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
SELECT
ST_Distance(
(SELECT geom::geography FROM fasilitas_umum WHERE nama='Masjid Al Muhajirin'),
(SELECT geom::geography FROM fasilitas_umum WHERE nama='RS Bhayangkara')
) as jarak_meter_geography;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	jarak_meter_geography double precision
1	428.80503867

UTM

sig_123140141/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
SELECT
ST_Distance(
(SELECT ST_Transform(geom,32748) FROM fasilitas_umum WHERE nama='Masjid Al Muhajirin'
(SELECT ST_Transform(geom,32748) FROM fasilitas_umum WHERE nama='RS Bhayangkara')
) as jarak_meter_utm;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	jarak_meter_utm double precision
1	428.63677029636983

Hitung Luas Wilayah

sig_123140141/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
SELECT
nama,
ST_Area(ST_Transform(geom,32748)) as luas_meter_persegi
FROM wilayah;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	nama character varying (100)	luas_meter_persegi double precision
1	Wilayah Rajabasa Barat	48987.3644286473
2	Wilayah Rajabasa Timur	48987.37786020396

Tabel perbandingan

	nama_fasilitas1 character varying (100)	nama_fasilitas2 character varying (100)	jarak_derajat double precision	jarak_geography double precision	jarak_utm double precision
1	Masjid Al Muhajirin	RS Bhayangkara	0.003876038898574958	428.80503867	428.63677029636983

Analisis Perbandingan

Perhitungan jarak tanpa transformasi menghasilkan nilai dalam satuan derajat, bukan meter, sehingga tidak representatif untuk analisis jarak sebenarnya.

Metode geography menghasilkan jarak dalam meter dan memperhitungkan bentuk bumi (ellipsoid), sehingga cukup akurat untuk analisis global.

Metode UTM (EPSG:32748) menghasilkan jarak dalam meter dengan akurasi paling tinggi untuk wilayah lokal karena menggunakan sistem proyeksi planar.

Perbedaan nilai antara geography dan UTM relatif kecil, namun UTM lebih direkomendasikan untuk analisis spasial skala lokal.

Untuk perhitungan luas wilayah, penggunaan SRID 4326 tidak akurat karena menggunakan derajat, sedangkan UTM menghasilkan luas dalam meter persegi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.